

Práctica 02: Boceto de Arquitectura de Proyecto Integrador con Archify

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez (UTXJ)

Carrera: Desarrollo de Software · Cuatrimestre: 230314

Descripción

Esta práctica consiste en el modelado y documentación de la **arquitectura de una plataforma móvil**, representando los componentes, fronteras de seguridad y flujos de comunicación del sistema. Para ello, se utilizaron herramientas CLI para generar diagramas de arquitectura como código.

Instalación de Herramientas

Para replicar esta práctica, es necesario descargar y configurar **Codex** y **Archify**. A continuación se describen los pasos para instalarlos desde la terminal mediante **npm** (Node Package Manager).

1. Instalación de Codex (Codex-CLI)

Codex permite definir la arquitectura de software como código. Para instalarlo de forma global, ejecuta el siguiente comando en tu terminal:

```
npm install -g @codex-cli/codex
```

(Nota: Asegúrate de tener Node.js instalado en tu sistema).

2. Instalación de Archify

Archify es la herramienta encargada de renderizar los modelos generados por Codex en diagramas visuales interactivos (HTML). Para instalarlo, ejecuta:

```
npm install -g @archify/cli
```

Una vez finalizadas ambas instalaciones, puedes verificar que se hayan instalado correctamente ejecutando:

```
codex --version  
archify --version
```

Arquitectura modelada

Mobile Platform Architecture

El diagrama modela una plataforma móvil completa con los siguientes componentes:

Componente	Tipo	Descripción
Flutter Mobile App	Frontend	Cliente iOS + Android
Keycloak	Seguridad	Identidad y tokens de acceso (OAuth 2.0 / OIDC)
FastAPI REST API	Backend	Endpoints de la aplicación
PostgreSQL	Base de datos	Datos relacionales
MongoDB	Base de datos	Datos de documentos
Leaflet / Maps Service	Externo	Tiles de mapas e interfaz geoespacial
Docker + Docker Compose	Infraestructura local	Contenedores y orquestación
Git + GitHub	Control de versiones	Repositorio local y remoto

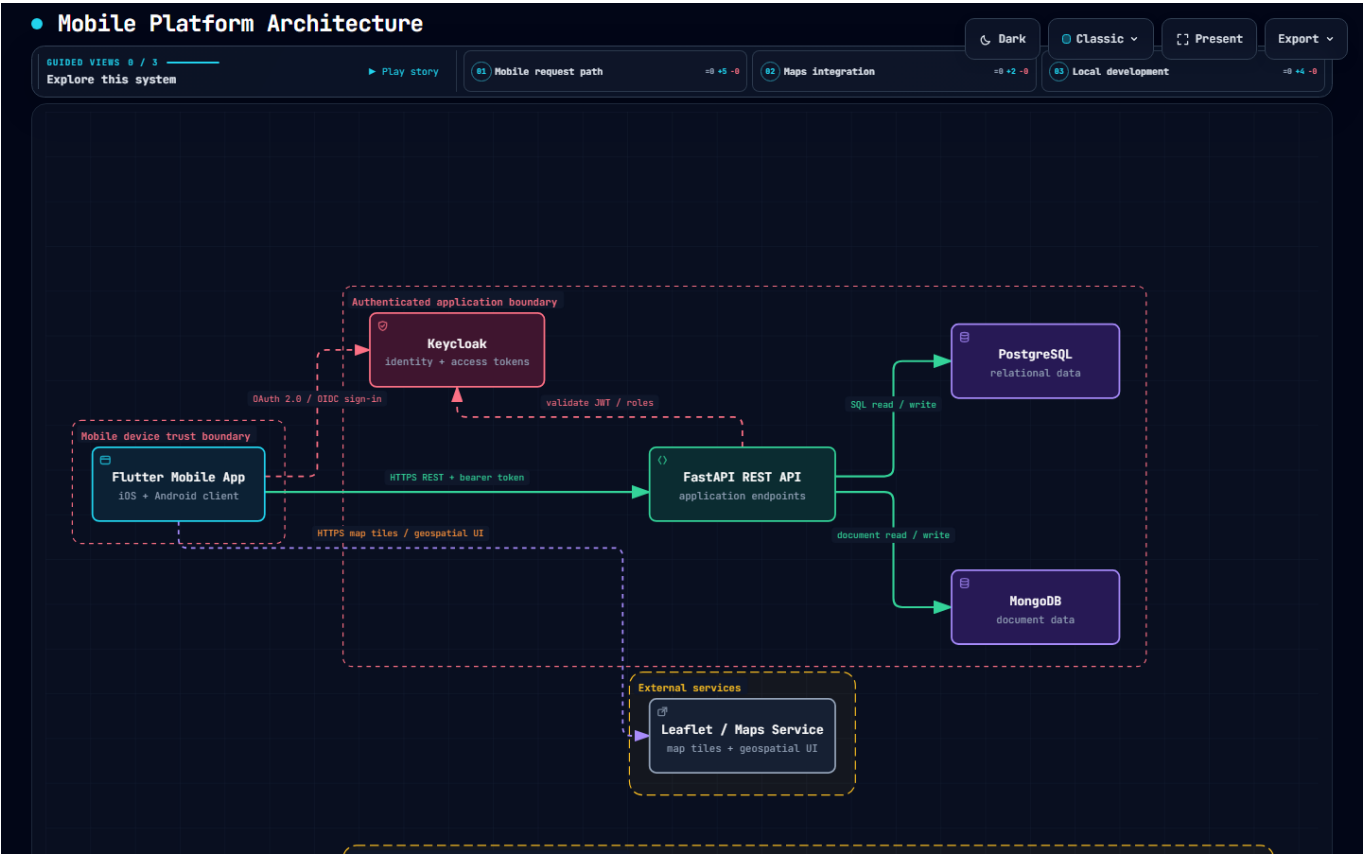
Vistas guiadas del diagrama

- 1. **Mobile request path** — Flujo de tráfico autenticado desde el cliente móvil hasta los datos persistentes.
- 2. **Maps integration** — Integración del cliente móvil con el servicio externo de mapas.
- 3. **Local development** — Flujo de trabajo con Docker Compose, Git y GitHub.

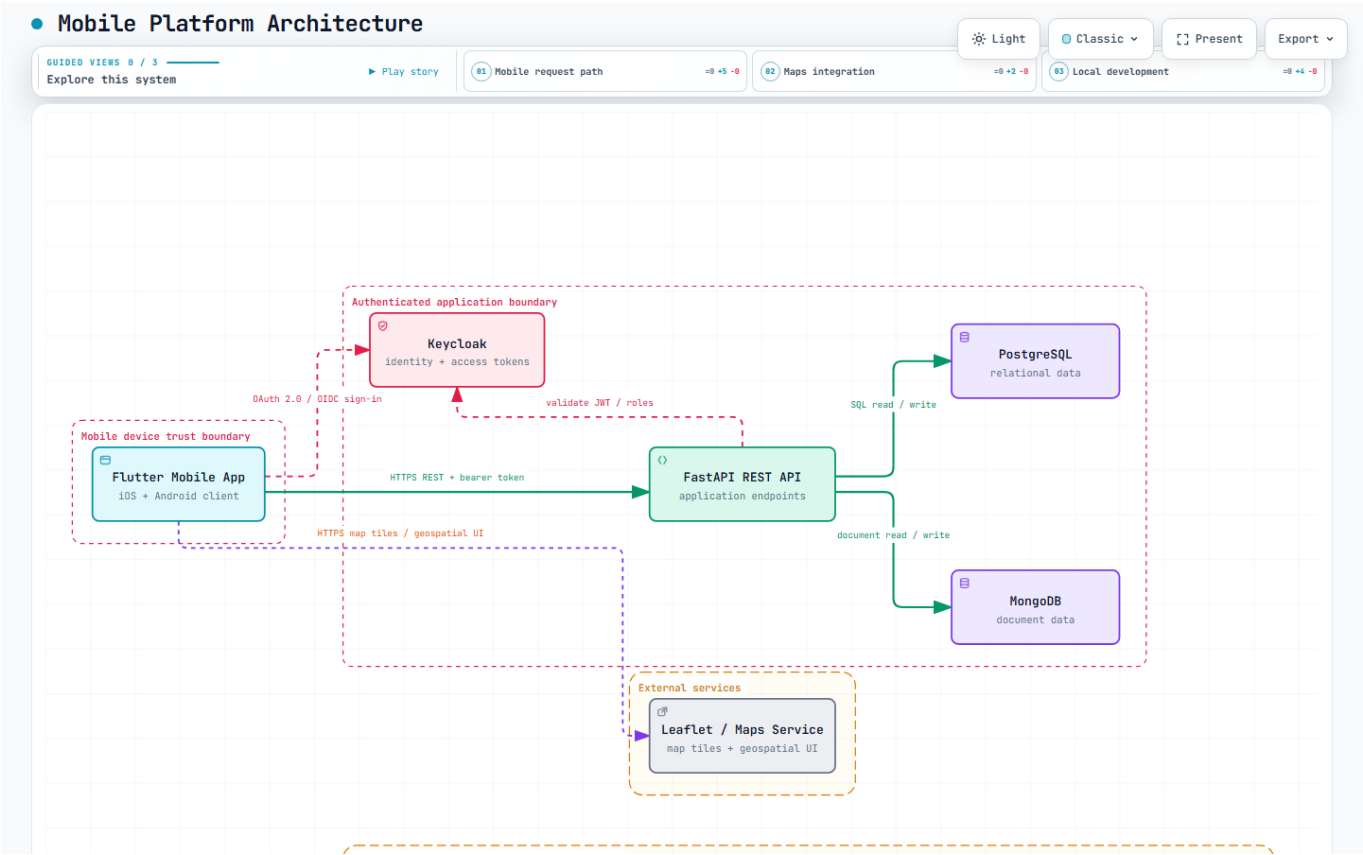
Capturas del diagrama

A continuación, se muestran algunas vistas del diagrama generado:

Tema Oscuro — 1440 × 900



Tema Claro — 1440 × 900



Archivos de la Práctica

Dentro de esta carpeta (**practica02**), encontrarás los siguientes archivos generados:

- `mobile-platform-architecture.json`: Fuente de datos del diagrama (generado por Codex).
 - `mobile-platform-architecture.html`: Diagrama interactivo autocontenido renderizado por Archify.
 - `mobile-platform-architecture.visual-check.json`: Metadatos de la verificación visual automatizada.
 - `mobile-platform-architecture.visual-check.html`: Reporte de evidencia visual automatizada.
-

Fronteras de seguridad

El diagrama identifica dos fronteras de seguridad principales:

- **Mobile device trust boundary** — Las credenciales y tokens solo cruzan el límite del dispositivo móvil a través de OIDC.
 - **Authenticated application boundary** — El acceso a la API está autenticado antes de llegar a los servicios de datos.
-

Autor

Giovanni · UTXJ · Desarrollo de Software · 230314

Repositorio: https://github.com/giova0412/Practicas_integradora_230314